

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Installation et Configuration de GLPI

Helpdesk & Gestion de parc informatique — m2l.lan

Fernandes Sébastien

Décembre 2025

Rôle	Helpdesk ITSM + Inventaire automatique
Adresse IP	10.0.20.12 (VLAN Serveur)
OS	Debian 13 (Trixie)
Version GLPI	11.0
Base de données	MariaDB — 10.0.20.13
Authentification	SSO Kerberos + LDAP Active Directory
URL	https://glpi.m2l.lan

1. Introduction

1.1 Qu'est-ce que GLPI ?

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution open-source de gestion de parc informatique et de helpdesk (ITSM — IT Service Management). Elle permet à une DSI de centraliser l'ensemble de la gestion du système d'information :

Fonctionnalité	Description
Inventaire du parc	Ordinateurs, serveurs, switchs, licences logicielles, contrats
Helpdesk	Tickets d'incidents et de demandes, assignation aux techniciens, SLA
Gestion des changements	Suivi des modifications sur l'infrastructure
Gestion financière	Coûts, amortissements, fournisseurs
FusionInventory / GLPI-Agent	Inventaire automatique via agents déployés sur les postes
SSO Kerberos	Authentification transparente pour les utilisateurs du domaine m2l.lan

1.2 L'inventaire automatique

Sans inventaire automatisé, les informations sur le parc sont rapidement obsolètes. GLPI-Agent (successeur de FusionInventory Agent) est installé sur chaque poste du domaine. Il collecte automatiquement CPU, RAM, OS, logiciels installés, adresse IP/MAC, et envoie tout à GLPI via HTTP/HTTPS :

```
[GLPI-Agent sur poste Windows/Linux] —HTTPS—> GLPI (10.0.20.12) → mäj inventaire automatique
```



GLPI-Agent est le remplaçant officiel de FusionInventory Agent depuis GLPI 10.x. Il supporte Windows, Linux et macOS, et peut être déployé en masse via GPO sur les postes Windows du domaine.

1.3 SSO Kerberos — Fonctionnement

Avec l'intégration Kerberos, les utilisateurs du domaine m2l.lan se connectent à GLPI sans saisir de mot de passe (Single Sign-On). Le navigateur présente automatiquement le ticket Kerberos à Apache, qui le valide auprès du KDC (AD1) :

1. L'utilisateur ouvre `https://glpi.m2l.lan` dans son navigateur
2. Apache renvoie 401 Unauthorized + header "WWW-Authenticate: Negotiate"
3. Le navigateur détecte qu'il faut du Kerberos (poste joint au domaine)
4. Le navigateur demande un ticket TGS à AD1 pour `HTTP/glpi.m2l.lan`
5. Le navigateur renvoie le ticket dans "Authorization: Negotiate <token>"
6. Apache déchiffre le ticket via le keytab → utilisateur authentifié



Le keytab (/etc/apache2/glpi.keytab) contient la clé secrète du compte de service svc-glpi. Apache l'utilise pour valider les tickets Kerberos sans contacter AD1 à chaque requête.

2. Prérequis

Composant	Valeur
Serveur GLPI	10.0.20.12 — Debian 13 (Trixie)
Serveur BDD	10.0.20.13 — MariaDB
Version GLPI	11.0
Serveur web	Apache2 + PHP 8.3 (par défaut sur Trixie)
CPU	x86_64 — 2 cœurs minimum
RAM	4 Go minimum
Stockage	20 Go minimum
Auth	SSO Kerberos + LDAP Active Directory (m2l.ian)

3. Installation sur Debian 13 (Trixie)



Debian 13 (Trixie) embarque PHP 8.3 par défaut dans ses dépôts officiels. Aucun dépôt tiers (sury.org) n'est nécessaire, contrairement à Debian 11/12.

3.1 Mise à jour du système

```
apt update && apt full-upgrade -y
apt install -y curl wget gnupg2 ca-certificates lsb-release
```

```
rick@Host-002:~$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
All packages are up to date.
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
rick@Host-002:~$ sudo apt install -y curl wget gnupg2 ca-certificates lsb-release
wget is already the newest version (1.25.0-2).
ca-certificates is already the newest version (20250419).
lsb-release is already the newest version (12.1-1).
lsb-release set to manually installed.
Installing:
  curl  gnupg2
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 286 kB
  Space needed: 544 kB / 13.6 GB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 curl amd64 8.14.1-2+deb13u2 [270 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gnupg2 all 2.4.7-21+deb13u1 [16.3 kB]
Fetched 286 kB in 0s (3,710 kB/s)
Selecting previously unselected package curl.
(Reading database ... 135540 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../curl_8.14.1-2+deb13u2_amd64.deb ...
Unpacking curl (8.14.1-2+deb13u2) ...
Selecting previously unselected package gnupg2.
Preparing to unpack .../gnupg2_2.4.7-21+deb13u1_all.deb ...
Unpacking gnupg2 (2.4.7-21+deb13u1) ...
Setting up gnupg2 (2.4.7-21+deb13u1) ...
Setting up curl (8.14.1-2+deb13u2) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
rick@Host-002:~$
```

3.2 Installation du serveur LAMP

Apache2, PHP 8.4 et MariaDB

```
apt install -y apache2 php8.4-fpm mariadb-server
```

Extensions PHP requises par GLPI

```
sudo apt install php8.4-{curl,gd,intl,mysql,zip,bcmath,mbstring,xml,bz2}
```

Activation de PHP-FPM

```
a2enmod proxy_fcgi setenvif  
a2enconf php8.3-fpm  
systemctl enable --now php8.3-fpm apache2
```

3.3 Configuration de MariaDB

Sécurisation de l'installation

```
sudo mariadb-secure-installation
```

```
Enabled successfully (or at least no errors was emitted)!
Reloading privilege tables..
... Success!

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.
- Removing privileges on test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
rick@Host-002:~$
```

Création de la base de données GLPI

```
mysql -u root -p
```

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi_user'@'10.0.20.12' IDENTIFIED BY 'VotreMotDePasseFort';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'10.0.20.12';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```



Utiliser un mot de passe fort pour `glpi_user`. Limiter les accès à l'IP du serveur GLPI (10.0.20.12) plutôt qu'à localhost si la BDD est sur un serveur séparé.

3.4 Téléchargement et installation de GLPI

```
cd /tmp
GLPI_VER=$(curl -s https://api.github.com/repos/glpi-project/glpi/releases/latest |
grep tag_name | cut -d'"' -f4)
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/${GLPI_VER}/glpi-
${GLPI_VER}.tgz
tar -xzf glpi-${GLPI_VER}.tgz -C /var/www/
```

Structure des répertoires et permissions :

```
# Propriétaire Apache
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/

# Répertoire de configuration (hors webroot)
mkdir -p /etc/glpi && chown www-data:www-data /etc/glpi/

# Répertoire des fichiers uploadés
mkdir -p /var/lib/glpi && chown www-data:www-data /var/lib/glpi/
mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi/

# Répertoire des logs
mkdir -p /var/log/glpi && chown www-data:www-data /var/log/glpi/
```

3.5 Fichiers de configuration PHP

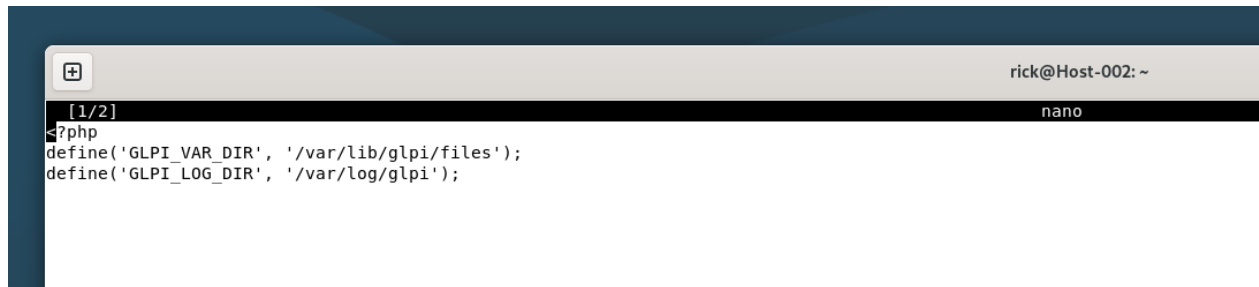
Fichier 1 — /var/www/glpi/inc/downstream.php

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```



Fichier 2 — /etc/glpi/local_define.php

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```



3.6 VirtualHost Apache2

Créer /etc/apache2/sites-available/glpi.m2l.lan.conf :

Depuis l'AD CA mettre a disposition les fichier glpi.pem et glpi.key pour le HTTPS

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.m2l.lan
    Redirect permanent / https://glpi.m2l.lan/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName glpi.m2l.lan
    DocumentRoot /var/www/glpi/public
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/glpi.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/glpi.key
    <Directory /var/www/glpi/public>
        AllowOverride All
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```



```
a2ensite glpi.m2l.lan.conf
a2disstite 000-default.conf
a2enmod ssl rewrite headers
systemctl restart apache2
```

4. Assistant web d'installation



Accéder à <https://glpi.m2l.lan> depuis un poste du réseau Admin (VLAN 70) pour lancer l'assistant graphique.

4.1 Étape 1 — Connexion à la base de données

Paramètre	Valeur
Serveur SQL	10.0.20.13
Utilisateur	glpi_user
Mot de passe	Défini lors de la création BDD
Base	glpi

GLPI **GLPI Installation**

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

10.0.20.13

Utilisateur SQL

glpi_user

Mot de passe SQL

●●●●●●●●●●●●●●●●

Continuer >

4.2 Étape 2 — Test et sélection de la base

GLPI teste la connexion et liste les bases disponibles. Sélectionner la base glpi puis continuer jusqu'à la fin de l'assistant.



Supprimer le répertoire `/var/www/glpi/install/` après l'installation : `rm -rf /var/www/glpi/install/`.
Changer également les comptes par défaut : `glpi/glpi`, `tech/tech`, `postonly/postonly`.

5. Intégration Active Directory

5.1 Authentification LDAP

Menu : Configuration > Authentification > Annuaire LDAP > Ajouter :

Paramètre	Valeur
Serveur	WD-01-MASTER.m2l.lan
Port	389 (LDAP) ou 636 (LDAPS)
Base DN	DC=m2l,DC=lan
Filtre	(&(objectClass=user)(sAMAccountName={login}))
Bind DN	CN=svc_glpi,OU=Utilisateurs,OU=M2L,DC=m2l,DC=lan

[Capture d'écran]

Configuration annuelle LDAP dans GLPI

5.2 SSO Kerberos

Paquets Kerberos sur Debian 13

```
apt install -y krb5-user libapache2-mod-auth-gssapi
```



Sur Debian 13, utiliser `libapache2-mod-auth-gssapi` (GSSAPI/Kerberos) plutôt que l'ancien `mod_auth_kerb` qui n'est plus maintenu.

Configuration — /etc/krb5.conf

```
[libdefaults]
    default_realm = M2L.LAN
    dns_lookup_realm = false
    dns_lookup_kdc = true
[realms]
    M2L.LAN = { kdc = WD-01-MASTER.m2l.lan }
[domain_realm]
    .m2l.lan = M2L.LAN
```

Création du SPN et export du keytab (sur AD1)

```
# PowerShell sur WD-01-MASTER
setspn -A HTTP/glpi.m2l.lan svc-glpi
setspn -A HTTP/glpi svc-glpi

ktpass -princ HTTP/glpi.m2l.lan@M2L.LAN -mapuser svc-glpi `
    -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL `
    -pass * -out C:\glpi.keytab
```

```
# Copier le keytab sur le serveur GLPI
scp glpi.keytab root@10.0.20.12:/etc/apache2/glpi.keytab
chown www-data:www-data /etc/apache2/glpi.keytab
chmod 640 /etc/apache2/glpi.keytab
```

Bloc GSSAPI dans le VirtualHost Apache

```
<Location />
    AuthType GSSAPI
    AuthName "M2L Kerberos SSO"
    GssapiCredStore keytab:/etc/apache2/glpi.keytab
    GssapiLocalName on
    GssapiUseSessions on
    Require valid-user
</Location>
```

```
a2enmod auth_gssapi headers
systemctl restart apache2
```

6. Déploiement des agents GLPI-Agent via GPO

6.1 Principe

Une GPO (Group Policy Object) permet de déployer automatiquement GLPI-Agent sur tous les postes Windows joints au domaine m2l.lan, sans intervention sur chaque machine. Le MSI est configuré en amont via l'outil Orca pour y intégrer les paramètres de connexion au serveur GLPI (URL, tag, etc.), puis déployé via la fonctionnalité d'installation de logiciel de la GPO.



Orca est l'éditeur MSI officiel de Microsoft (inclus dans le Windows SDK). Il permet de modifier directement les propriétés internes du MSI — SERVER, TAG, RUNNOW — sans passer par un script externe.

6.2 Étape 1 — Modifier le MSI avec Orca

Téléchargement de GLPI-Agent

- Se rendre sur <https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases>
- Télécharger le fichier MSI 64 bits : GLPI-Agent-x.x-x64.msi

Ouverture du MSI dans Orca

- Ouvrir Orca (orca.exe — fourni avec le Windows SDK)
- Fichier > Ouvrir > sélectionner GLPI-Agent-x.x-x64.msi
- Dans le panneau de gauche, cliquer sur la table Property

Modification des propriétés

Dans la table Property, localiser et modifier les lignes suivantes (double-clic sur la valeur pour l'éditer) :

Propriété MSI	Valeur à définir
SERVER	https://glpi.m2l.lan/



SERVER : URL complète du serveur GLPI (avec le slash final). TAG : étiquette visible dans GLPI pour regrouper les postes par site ou département. RUNNOW=1 : force un premier inventaire immédiatement après installation.

Sauvegarde du MSI modifié

- Fichier > Enregistrer sous : GLPI-Agent-x.x-x64-m2l.msi
- Ce fichier MSI pré-configuré est prêt à être déployé via GPO

6.3 Étape 2 — Placer le MSI sur le partage réseau

Le MSI doit être accessible depuis tous les postes du domaine via un chemin UNC :

```
\\Samy\AppData\GLPI\
└─ GLPI-Agent-x.x-x64-m2l.msi ← MSI modifié via Orca
```



Le dossier NETLOGON est automatiquement répliqué sur tous les contrôleurs de domaine via SYSVOL/DFS-R. Tous les postes du domaine y ont accès en lecture avec leur compte machine, sans configuration supplémentaire.

6.4 Étape 3 — Création de la GPO

Configurer l'installation du logiciel

- Clic droit sur GPO-GLPI-Agent-Deploy > Modifier
- Naviguer vers : Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Installation de logiciels
- Clic droit dans le panneau de droite > Nouveau > Package
- Entrer le chemin UNC du MSI : \\Samy\AppData\GLPI\GLPI-Agent-x.x-x64-m2l.msi
- Méthode de déploiement : Affecté (Assigned) → l'installation se fait automatiquement au démarrage de l'ordinateur



La méthode « Affecté » (sur Configuration ordinateur) installe le logiciel au démarrage de la machine, avant l'ouverture de session, dans le contexte SYSTEM. Tous les utilisateurs du poste bénéficient de l'installation.

6.5 Étape 4 — Vérification

Forcer l'application sur un poste test

```
# Sur le poste client (cmd admin ou PowerShell)
gpupdate /force
shutdown /r /t 0 # Redémarrer pour déclencher l'installation
```

Vérifier l'installation sur le poste

```
# PowerShell - vérifier la présence de l'agent
Get-WmiObject -Class Win32_Product | Where-Object { $_.Name -like '*GLPI*' }

# Vérifier que le service tourne
Get-Service -Name 'GLPI-Agent'
```



Ou vérifier directement dans C:\\Programme

Vérifier dans GLPI

- Se connecter à <https://glpi.m2l.ian>
- Aller dans Parc > Ordinateurs
- Le poste doit apparaître avec son inventaire complet (CPU, RAM, OS, logiciels, IP, tag = m2l-poste)

6.6 Récapitulatif du déploiement GPO

Élément	Valeur / Emplacement
Outil de config MSI	Orca (Windows SDK)
MSI source	GLPI-Agent-x.x-x64.msi (GitHub releases)
MSI modifié	GLPI-Agent-x.x-x64-m2l.msi (pré-configuré Orca)
Partage MSI	\\WD-01-MASTER\NETLOGON\GLPI-Agent\
Nom GPO	GPO-GLPI-Agent-Deploy
OU cible	OU=Computers,OU=M2L,DC=m2l,DC=lan
Type de déploiement	Installation de logiciel GPO — méthode Affecté
SERVER	https://glpi.m2l.lan/

7. Tests de validation

Test de validation	Statut	Résultat attendu
Accès https://glpi.m2l.lan avec certificat valide	✓ OK	Aucune alerte TLS
Connexion SSO Kerberos depuis poste joint au domaine	✓ OK	Login sans mot de passe
Connexion avec compte LDAP AD	✓ OK	Utilisateur reconnu
GPO appliquée : GLPI-Agent installé sur poste test	✓ OK	Service GLPI-Agent actif
Poste visible dans GLPI > Parc > Ordinateurs	✓ OK	Inventaire complet présent
Suppression du dossier /install/	✓ OK	Accès /install/ → 404
Comptes par défaut désactivés (glpi/glpi)	✓ OK	Accès refusé

8. Récapitulatif de la configuration

Paramètre	Valeur
FQDN	glpi.m2l.lan
IP serveur	10.0.20.12/24 (VLAN Serveur)
OS	Debian 13 (Trixie)
Version GLPI	11.0
Serveur web	Apache2 + PHP 8.3-FPM
Base de données	MariaDB — 10.0.20.13 — BDD : glpi
Utilisateur BDD	glpi_user (accès depuis 10.0.20.12 uniquement)
Certificat TLS	Signé par M2L-WD-01-MASTER-CA
URL d'accès	https://glpi.m2l.lan (HTTPS port 443)
Auth Kerberos	mod_auth_gssapi — keytab : /etc/apache2/glpi.keytab
Auth LDAP	WD-01-MASTER.m2l.lan — DC=m2l,DC=lan
Inventaire auto	GLPI-Agent déployé via GPO (GPO-GLPI-Agent-Deploy)
Script GPO	\\Samy\APP\GLPI\GLPI-Agent\deploy-glpi-agent.ps1
Config GLPI	/etc/glpi/ — /var/lib/glpi/ — /var/log/glpi/
Web root	/var/www/glpi/public